AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

THURSDAY 6 AUGUST 2009

JUNIOR DIVISION COMPETITION PAPER

初级卷（7—8 年级）

考试时间：75 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律**不得**携入考场，**不准**使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在**答案卡**上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈**涂满**（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

初级卷(7-8 年级)

1-10 题，每题 3 分

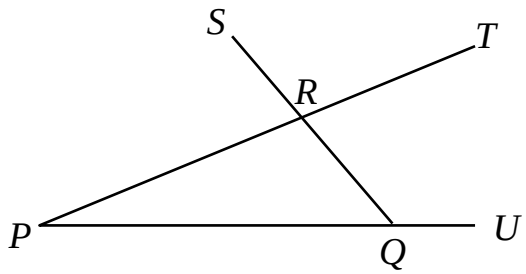
1. 算式 2.6＋0.12 等于
（A）3.8　（B）2.7　（C）2.02　（D）2.9　（E）2.72

2. 算式$1^2+2^2+3^2+4^2$等于
（A）10　（B）30　（C）32　（D）36　（E）100

3. 王先生晚餐后散步 35 分钟，若他结束散步时的时刻为 7：10 pm，请问他于什么时刻开始散步的？
（A）6：35 pm　（B）6：30 pm　（C）6：40 pm
（D）6：25 pm　（E）6：45 pm

4. 我有若干枚 10 元硬币共值 1000 元；若干枚 20 元硬币共值 1000 元和若干枚 50 元硬币共值 1000 元，请问我总共有多少枚硬币？
（A）80　（B）650　（C）90　（D）200　（E）170

5. 在右图中，已知∠*RPQ*＝20°，且∠*RQU*＝120°，请问∠*SRT* 为多少度？
（A）60　（B）140　（C）80
（D）100　（E）120

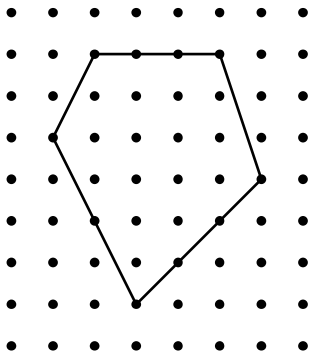


6. 算式(2000＋9)＋(2000－9)等于
（A）4000　（B）4009　（C）200　（D）2000　（E）5000

7. 有一条上漆的标线宽为 0.5 mm，且它覆盖的总面积为 1 m^2，请问这条标线的长度为多少 m？
（A）2　（B）20　（C）200　（D）2000　（E）5000

8. 有一位老师在 2 小时内能批改 26 份试卷。依此效率，请问这位老师批改 91 份试卷需要多少小时？
（A）6　（B）7　（C）8　（D）9　（E）10

9. 下图格子点中每个小方格的边长为 1 cm。请问所绘图形的面积是多少 cm^2？



（A）18.5　（B）19　（C）19.5　（D）20　（E）20.5

10. 下列哪一项的值最大？

（A）$\frac{1}{3}$　（B）$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$　（C）$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$　（D）$\frac{1}{3}-\frac{1}{3}$　（E）$\frac{1}{3}\div\frac{1}{3}$

11-20 题，每题 4 分

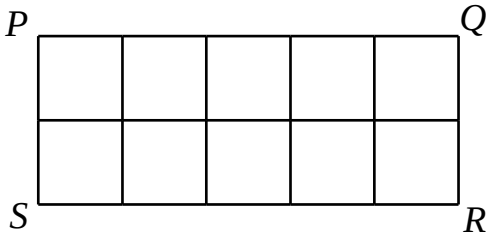
11. 在下列算式的方框内应填入什么数才能使得算式正确？

$$0.1 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.4 \times \square = 0.12$$

（A）500　（B）50　（C）5　（D）0.5　（E）0.05

12. 在右图中，矩形 *PQRS* 被分割为 10 个小正方形。已知此矩形之周长为 21 cm，请问每个小正方形之周长为多少 cm？

（A）2.1　（B）3　（C）6
（D）8.4　（E）12

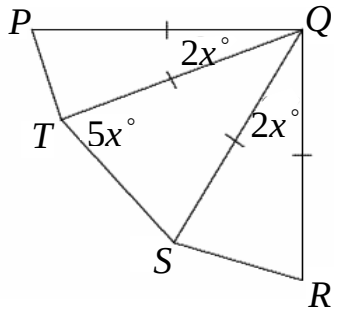


13. 将从 1 到 999 的所有奇数相乘，请问所得乘积的末位数是什么？

（A）1　（B）3　（C）5　（D）7　（E）9

14. 在右图中，已知△*PQT*，△*QTS* 与△*QRS* 都是等腰三角形，且∠*PQR* 为直角。若∠*PQT*＝∠*RQS*＝$2x°$，∠*QTS*＝$5x°$，请问 *x* 的值是什么？

（A）10　（B）12　（C）14
（D）15　（E）20



15. 某班级的每位学生都参加游泳或自行车比赛，且有一半的学生两项都参加，参加游泳赛的学生总人数与参加自行车赛的学生总人数相同。已知参加游泳的学生总人数为 24 个，请问这个班共有多少个学生？

（A）24　（B）28　（C）32　（D）36　（E）48

---

16. 澳币的纸钞有＄5、＄10、＄20、＄50 与＄100 五种，这些纸钞的宽度都是 65 mm，但每张纸钞的长度均比下一个较低面额的纸钞长度长 7 mm，例如＄10 纸钞就比＄5 纸钞长 7 mm，依此类推。请问＄100 纸钞与＄10 纸钞面积之差为多少 mm^2？

（A）455　（B）910　（C）1365　（D）1820　（E）2275

---

17. 在右边的幻方中，每行、每列与每条主对角线上的数之和均相等。请问 $x+y$ 之值是什么？

（A）34　（B）35　（C）36
（D）37　（E）38

16		y
	x	10
8		12

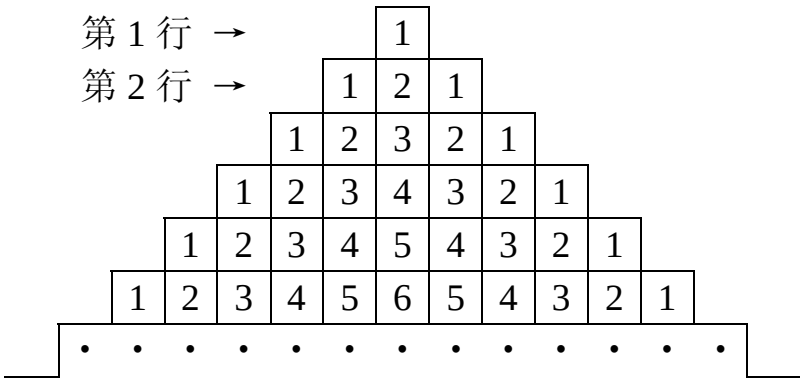
---

18. 有一列火车于中午 12 点由 C 地开往 S 地，另一列火车于 40 分钟后由 S 地开往 C 地。两列火车均以相同的速度行驶，行驶两地之间各需时 $3\frac{1}{2}$ 小时。请问两列火车在什么时刻相遇？

（A）1：45 pm　（B）2：00 pm　（C）2：05 pm
（D）2：15 pm　（E）2：25 pm

---

19. 将数依下列形式排列：



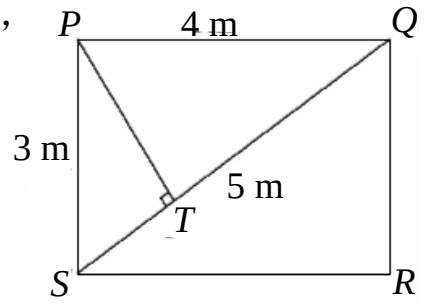
请问第 57 行的第 83 个数是什么？

（A）26　（B）31　（C）57　（D）29　（E）35

---

20. 在右图矩形 *PQRS* 中，已知 *PQ*＝4 m、*PS*＝3 m，且 *QS*＝5 m，*PT* 为从 *P* 点至 *QS* 所作之垂线。请问 *PT* 的长度为多少 m？

（A）2.1　（B）2.2　（C）2.3
（D）2.4　（E）2.5



21-25 题，每题 5 分

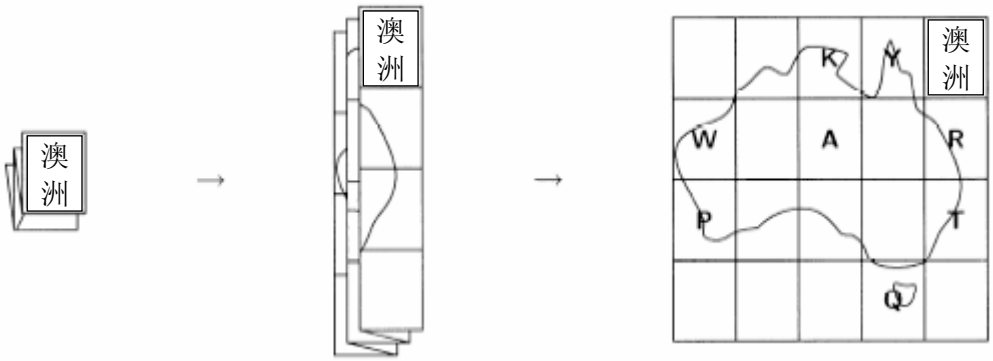
21. 有多少个二位数是二个不同质数的乘积？（注意：1 不是质数）

（A）14　（B）27　（C）37　（D）31　（E）29

22. 甲、乙、丙三人去钓鱼，所钓的鱼总数少于 100 尾。甲所钓的鱼数量恰好是乙所钓的鱼数量的三倍，且是丙所钓的鱼数量的四倍。请问甲所钓的鱼数量是多少尾？

（A）48　（B）50　（C）60　（D）66　（E）72

23. 我购买了一张澳洲地图，将它展开并标记上 8 个我想去旅游的地点。



然后我将地图依照上述方式重新折好放在桌上。请问我标记的地点从上到下的顺序为何？

（A）RTYQKAWP　（B）YKRAWTPQ　（C）RTQYKAWP
（D）YKTPRAWQ　（E）YKWARTPQ

24. 用四个互不相同的奇数数码组成一个四位数。请问这样的四位数中有几分之几的数可被 3 整除？

（A）$\frac{4}{5}$　（B）$\frac{1}{4}$　（C）$\frac{1}{3}$　（D）$\frac{2}{5}$　（E）$\frac{3}{4}$

25. 一个回文数是指从前面读起与从后面读起数值是相同的数。例如：55、101、8668 都是回文数。在四位数中共有 90 个回文数，请问这些四位回文数中共有多少个可被 7 整除？

（A）7　　（B）9　　（C）14　　（D）18　　（E）21

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 字母 W、X、Y 与 Z 分别代表不同的数码。若以下算式正确，请问 W×X×Y×Z 的值是什么？

$$\begin{array}{rcccc} & 4 & W & X & Y \\ - & Y & 5 & 3 & Z \\ \hline & 2 & 0 & 0 & 9 \end{array}$$

---

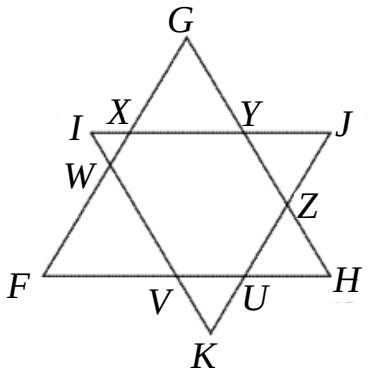
27. 请问在 100、101、102、…、999 之中共有多少个数的所有数码中都**不含有**数码 1、2、3 或 4？

---

28. 若一个数的数码严格递增则称此数为「**上升数**」。例如：189 与 3468 都是上升数，而 142 与 466 则不是。请问哪个三位数 n（n 介于 100 与 999 之间）是上升数且 $6n$ 也是上升数？

---

29. 两个正三角形 FGH 与 IJK 相交于点 X、Y、Z、U、V 与 W，且 $IJ//FH$，如下图所示。



已知三角形 IXW、IJK 与 FGH 之周长分别为 100 cm、500 cm 与 700 cm，且 $\angle GXY = 60°$。请问三角形 ZHU 的周长为多少 cm？

---

30. 一位魔术师想在五个房间内各留下等数量（至少 1 只）的兔子。在抵达第一个房间之前他要渡过一条「神河」一次，同样地从一个房间到另一个房间之前也都要渡过一条神河一次。每当他渡过神河时，他手中的兔子数量都会加倍，当魔术师离开第五个房间时手中已无兔子。请问原来他至少要有多少只兔子？

* * *

Junior 2009 Answers	
Question	Answer
1	E
2	B
3	A
4	E
5	D
6	A
7	D
8	B
9	B
10	E
11	B
12	C
13	C
14	D
15	C
16	C
17	A
18	C
19	B
20	D
21	E
22	C
23	E
24	D
25	D
26	120
27	180
28	578
29	300
30	31